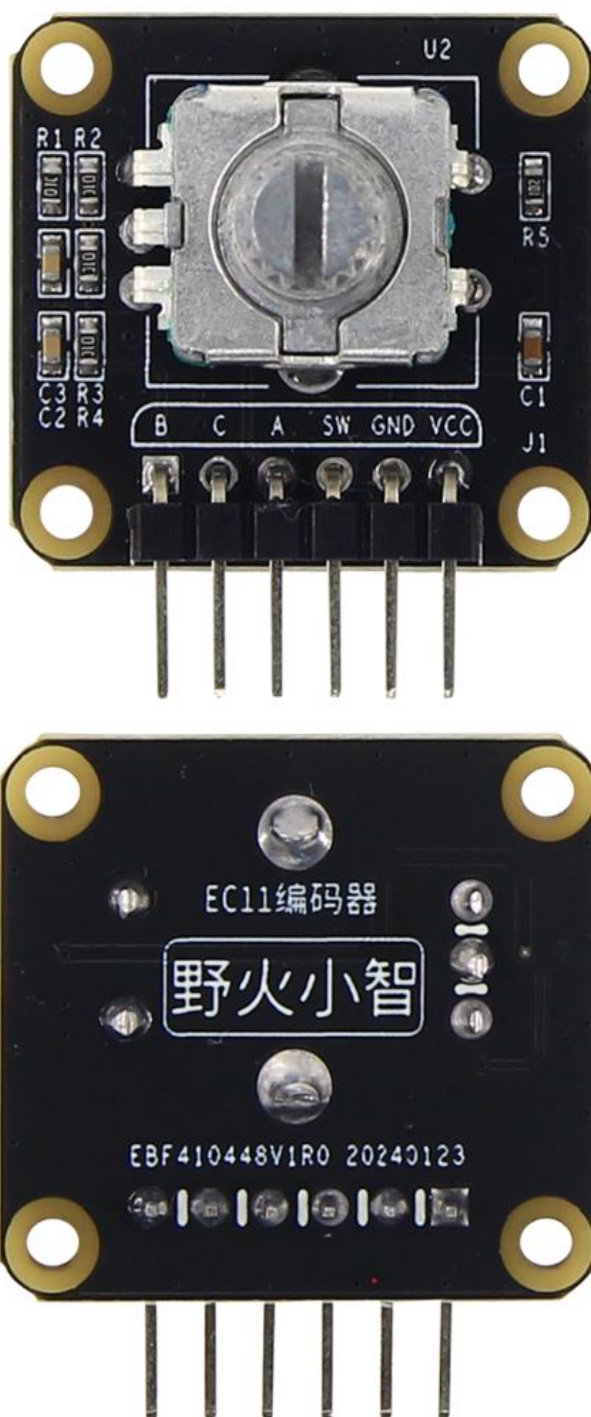


EC11 编码器模块



销售与服务联系

东莞野火科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼

官网：<https://embedfire.com>

论坛：<http://www.firebbs.cn>

资料：<https://doc.embedfire.com>

天猫：<https://yehuosm.tmall.com>

京东：<https://yehuo.jd.com/>

邮箱：embedfire@embedfire.com

电话：0769-33894118

扫码获得更多精彩



野火百科



野火电子



野火天猫店



野火京东店



野火抖音号



野火视频号



野火B站号



野火小师妹

第一章 产品介绍

1.1 模块简介

EC11 编码器模块是增量式（正交）编码器，两相正交输出，带按键，旋转 360° 可发 20 个周期脉冲，用来测量位置、速度或旋转方向

1.2 参数特性

- ◆ 旋转 360° 输出脉冲数：20 个脉冲
- ◆ 最大额定电压：DC 5V
- ◆ 最大额定电流：各相导线 AB 相：0.5mA，公共导线 C 相：10mA
- ◆ 工作温度范围：-10℃ to 70℃

第二章 使用说明

2.1 模块说明

U2 为 EC11 编码器

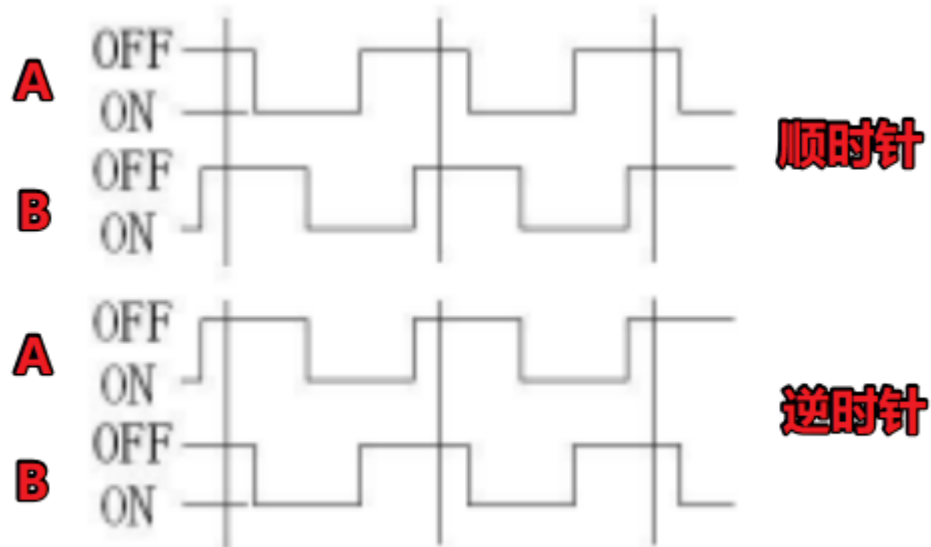
A: A 相脉冲输出端，默认上拉输出高电平

B: B 相脉冲输出端，默认上拉输出高电平

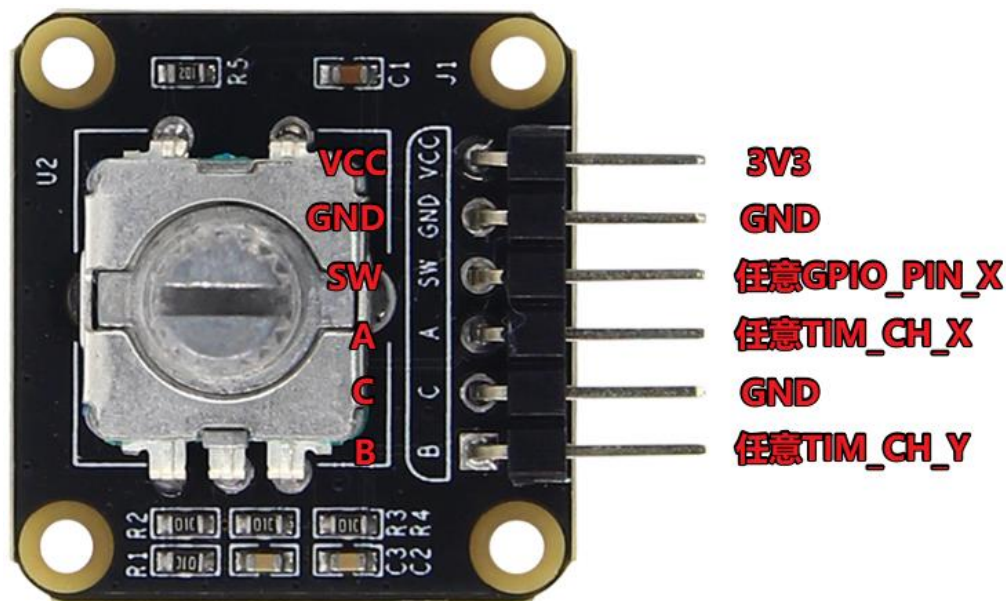
C: 公共导线，默认接地

S1、S2: 编码器按键，S1 引出 SW 引脚，默认上拉，按键按下时，导通 S1 和 S2 接地输出低电平

编码器旋扭转轴时，A 相和 B 相会输出相位相差 90° 的方波，顺时针方向旋转时，A 相先产生脉冲，然后 B 相产生脉冲，A 相超前 B 相 90° ，逆时针方向旋转时，B 相先产生脉冲，然后 A 相产生脉冲，B 相超前 A 相 90°



2.2 模块接口



定时器 TIM 需要为有编码器接口模式的通用定时器或高级定时器，通道 CH 需要为通道 1 或通道 2

编号	编码器模块	主控
1	B	任意 TIM_CH_Y
2	C	GND
3	A	任意 TIM_CH_X
4	SW	任意 GPIO_PIN_X
5	GND	GND
6	VCC	3V3

2.3 程序流程

对于编码器旋转产生的正交信号脉冲可以是使用外部中断读取或者使用定时器 TIM 的编码器接口读取实现

使用外部中断方法会频繁进入中断，消耗掉过多的 MCU 资源，建议通过定时器的编码器接口来实现自动计次，可以节约软件资源

编码器接口可接收增量式（正交）编码器旋转产生的正交信号脉冲，自动控制 CNT 自增或自减，从而指示编码器的转过圈数、旋转方向和旋转速度

用任意单片机选定有编码器接口模式的定时器（基本定时器没有编码器接口模式），AB 相分别使用通道 1 和通道 2（通道 3 和通道 4 没有接到编码器接口），编码器按键选取任意 GPIO 脚做普通输入脚

1. 选定好使用的定时器 TIM，定时器通道对应的 GPIO 脚与编码器模块 A、B 脚相连

2. 选定好 GPIO 脚做编码器的按键，该脚与编码器模块 SW 脚相连

- 3.初始化定时器通道 GPIO 脚和编码器按键 GPIO 脚，都配置为上拉输入模式
4. 初始化定时器 TIM，配置 TIM 使用编码器接口模式
- 5.获取 CNT 寄存器的值，判断编码器的转过圈数、旋转方向和旋转速度
- 6.读取按键电平状态，判断按键是否按下

更多详细内容可参考芯片数据手册